

非平衡集積相（NEIP）のデータ駆動同定プロトコル： 可同定性・幾何学的特異性・計算ボトルネックの解決

Satoshi Takemoto*

Independent Researcher, Tokyo, Japan

(Dated: September 19, 2026)

非平衡集積相（NEIP）——非対称（ソレノイド）結合と非マルコフ記憶によって駆動される、自己維持型の循環定常状態——は、平衡から遠い駆動多体系の理論において中心的な対象である。しかし、そのデータ駆動同定は三つのボトルネックによって妨げられる：(i) 可同定性（循環と受動的遅延アーティファクトの区別）、(ii) 有限標本幾何における疑似特異性、(iii) 高次元探索における計算爆発である。われわれは各ボトルネックに対処する三段階プロトコルを構築・検証する：(1) 帯域積分虚部（直交）クロススペクトルによる高速スペクトルスクリーニング、(2) 外部ゲイン介入とノイズ掃引による因果確認、(3) KDE 推定フィッシャー計量・ブートストラップ較正・サブサンプリングによる情報幾何学的検証。

修正された非対称スピングラス SPDE テストベッド ($N = 30$) 上で、スクリーニング段階は弱記憶減衰領域 ($\gamma \lesssim 0.2$) にロバストな注目領域 (ROI) をシード・ノイズ非依存的に特定する。非対称ゲインへのステップ介入は全 6 シードで ROI フラグを切り替え（対応 $t = 5.65$, $p = 0.0024$ ）、対称結合の対照は応答を示さない ($p = 0.47$)。情報幾何段階では、相境界における計量縮退の理論予言 ($\det g \rightarrow 0 \wedge \lambda_{\min} \rightarrow 0 \wedge \kappa \rightarrow \infty$) は観測されない： $\lambda_{\min}$ は検証されたすべての境界軸 ($\gamma, c_s, D \rightarrow 0, c_{\text{mem}}$)、すべての座標系（デカルト対、 $d = 5$ までの PCA 部分多様体、極位相変数 (r, θ) ）、両推定器（KDE と k -NN）を通じて厳密に正に保たれ、評価した全ての箇所で 95% 信頼区間はゼロを除外する。

代わりにロバストな判別子となるのは密度シャープネスである：マッチドガウス比 $\lambda_{\min}$ は ROI 内および相空間全体で $\gtrsim 0.5$ （平坦・ほぼガウス密度）を保つのに対し、平衡／過減衰領域は針状密度 ($\lambda_{\min} \sim 10^6$ – 10^8) を生じる。われわれは予言が破綻する理由（定常密度に対する暗黙の回転対称性仮定）を論じ、方法論的教訓（ $\det g$ の次元正規化、推定器バイアス、連続極限の検証）を抽出し、適用限界を明示する。

I. 序論

A 背景と三つのボトルネック

非平衡集積相は、非対称結合（ソレノイド流場 $\mathbf{V}_{\text{sol}}$ ）、非マルコフ記憶、熱ノイズを組み合わせた駆動高次元系に出現する [1?–3]。本シリーズの先行研究（Papers I–III）は理論的な枠組みを確立し、情報幾何学的診断を提案した [4–6]。その枠組みをデータ駆動同定プロトコルへと翻訳する際、三つのボトルネックに直面する：

1. **可同定性の曖昧さ。** 真のソレノイド駆動は循環を生むが、非マルコフ記憶や非ガウスノイズに起因する受動的遅延アーティファクトも循環を生む。標準的なモデル選択（AIC/BIC 型）では、分類が不安定になる曖昧領域が残る。
2. **疑似特異性。** 情報幾何に基づく境界指標（例： $\det g \rightarrow 0$ ）は標本サイズとビニングに鋭敏に依存する。有限標本のゆらぎだけでも特異性（偽陽性）を捏造しうる。
3. **計算爆発。** 非局所結合と記憶項を持つ大規模系では、全パラメータの網羅探索は実行不可能になる。

B 貢献

- 各ボトルネックを個別に対処する三段階ハイブリッドプロトコル (§III)。
- 対象 SPDE の修正された連続時間離散化。クリップなし・ Δt 収束・定常性を検証済み (§II)。
- スクリーニング出力（ROI 抽出）の統計的検証と、対称結合ネガティブコントロールを伴うゲイン介入による因果性の確立 (§IV A, §IV B)。
- Paper III の計量縮退予言 [5] に対する反証可能な数値テスト。境界軸・座標系・次元・推定器を網羅し、同定可能な条件下で予言が棄却されることを示す (§IV)。

* s.takemoto.1944@gmail.com

- ロバストな NEIP 判別子としての**密度シャープネス**の同定、および予言を破綻させた暗黙の対称性仮定の特定 (§V)。
- 方法論的ガイドライン： $\det g$ の次元正規化、推定器の較正、連続極限の検証 (§VB)。

II. モデル

A 対象確率偏微分方程式

連続領域上の非対称スピングラス SPDE を考える：

$$\frac{\partial \psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = - \int_0^t K(t-t') \left[\frac{\delta H[\psi]}{\delta \psi(\mathbf{r}, t')} - \int_{\Omega} \mathcal{J}^{\text{asym}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}', t') d\mathbf{r}' \right] dt' + \boldsymbol{\eta}(\mathbf{r}, t), \quad (1)$$

ただしポテンシャルは $H[\psi] = \int_{\Omega} \left[\frac{1}{2} (\nabla \psi)^2 + V(\psi) \right] d\mathbf{r} - \frac{1}{2} \int_{\Omega} \psi \mathcal{J}^{\text{sym}} \psi d\mathbf{r} d\mathbf{r}'$ 、二重井戸密度 $V(\psi) = \frac{1}{4} |\psi|^4 - \frac{1}{2} |\psi|^2$ 、白色ノイズ $\langle \eta_i(\mathbf{r}, t) \eta_j(\mathbf{r}', t') \rangle = 2D \delta_{ij} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t')$ である。

数値実装 (30 成分)。非マルコフ記憶は補助変数 Q によりマルコフ化される [7]。Euler-Maruyama 離散化 [8]：

$$\boldsymbol{\xi}_t = \boldsymbol{\psi}_t^3 - \boldsymbol{\psi}_t - J^{\text{sym}} \boldsymbol{\psi}_t - J^{\text{asym}} \boldsymbol{\psi}_t, \quad (2)$$

$$\mathbf{Q}_{t+\Delta t} = \mathbf{Q}_t + (-\gamma \mathbf{Q}_t + c_{\text{mem}} \boldsymbol{\xi}_t) \Delta t, \quad (3)$$

$$\boldsymbol{\psi}_{t+\Delta t} = \boldsymbol{\psi}_t + (-\mathbf{Q}_t + \sqrt{2D \Delta t} \boldsymbol{\eta}_t) \Delta t, \quad (4)$$

ただし $N = 30$, $D = 0.05$, $T = 300$ (バーンイン 100), J^{asym} 有効, $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$ 、クリップは $|\psi| \leq 10$ である。

実装注記。初期実装 (括弧内の符号反転と Δt 欠落) は軌道をクリップ境界に貼り付け、人工的なクロスペクトルを捏造した。すべての結果は**修正版**ダイナミクスを用いている。

B 修正モデルの数値健全性

TABLE I. 修正ダイナミクスの検証。

項目	結果
クリップイベント ($T = 300$, 全シード)	0
ψ の範囲	$[-1.14, 1.17]$ (両井戸 ± 1 を探索)
井戸占有	左 22.2% / 障壁 54.8% / 右 23.0%
Δt 収束 (固定ノイズ経路)	$\sigma = 0.669/0.671/0.672$ ($\Delta t = 0.001/0.0005/0.00025$)
定常性	バーンイン後の $t \geq 50$ で分割半分一致

デフォルトパラメータでのフェーズ 1 指標は ≈ 0.00000 であり、フェーズ 1 のパラメータ探索が必須となる。

III. プロトコル

A フェーズ 1 — 高速スペクトルスクリーニング

全 $N(N-1)/2 = 435$ ペアについて、帯域積分虚部クロススペクトルを計算する：

$$I_{ij} = \int_{f_1}^{f_2} \text{Im}[\bar{S}_{ij}(f)] df, \quad (f_1, f_2) = (0.5, 5.0) \text{ Hz}, \quad (5)$$

これは分散一致 iid 白色ノイズ帰無仮説 (5 試行平均) の 99 パーセンタイルと比較され、符号一貫性 > 0.85 を要求する。有意ペアが 1 つ以上あれば **ROI フラグ = True** とする。高速フーリエ変換により計算コストは $\mathcal{O}(N^2)$ から $\mathcal{O}(N \log N)$ に削減される。ウェルチ法のセグメント分割 (オーバーラップ付き) を全体で用いる [9]。

B フェーズ 2 — 因果確認（介入とノイズ掃引）

- **駆動介入**：非対称ゲイン λ_{asym} を掃引し、 $|I|$ の応答（超線形性、対数-対数弾性）を検定する。
- **ネガティブコントロール**：対称ゲイン λ_{sym} を掃引し、応答がないことを確認する。
- **ステップ介入**：同一シード（同一 J とノイズ経路）で $\lambda_{\text{asym}} : 0 \rightarrow 1$ を切り替え、対応 t 検定を行う。
- **ノイズ掃引**： D を掃引し、検出のプラトー的ロバスト性を要求する。

C フェーズ 3 — 情報幾何学的検証（KDE-フィッシャー）

ペアの定常密度 $\hat{\rho}(x, y)$ を 2 次元ガウス KDE（スコット則）[10] で再構成し、スコアを中心差分（ $\delta = 10^{-4}$ 、密度下限 $\epsilon = 10^{-10}$ ）で評価する。フィッシャー情報計量 [11, 12] は次のように推定される：

$$g_{ij} = \mathbb{E}[\partial_i \ln \hat{\rho} \partial_j \ln \hat{\rho}]. \quad (6)$$

計量縮退は、 $\det g \rightarrow 0 \wedge \lambda_{\min} \rightarrow 0 \wedge \kappa = \lambda_{\max}/\lambda_{\min} \rightarrow \infty$ が同時に成立する場合にのみ宣言される。逆に、非縮退は、最も厳しい評価点でも $\lambda_{\min}$ のブートストラップ 95% CI がゼロを除外し（ $\text{CI} > 0$ ）、かつ κ が $\mathcal{O}(1)$ に留まる場合に判定される。較正：6 シード平均 $\pm$ SE、ブートストラップ 95% CI ($B = 12$)、サブサンプリング $N \in \{3000, \dots, 20000\}$ 、帯域幅掃引 $h_{\text{scale}} \in \{0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0\}$ 、マッチドガウス帰無比。拡張： k -NN 密度推定器によるクロスチェック、PCA 部分多様体 $d = 2\text{--}5$ 、連鎖律スコア $\partial_{\theta} = -y\partial_x + x\partial_y$ による極座標再パラメータ化 (r, θ)、 $D \rightarrow 0$ と c_{mem} 境界軸。

IV. 結果

A フェーズ 1 の ROI 同定

TABLE II. γ にわたるスクリーニング要約（スキャン 2： $c_s = 1.0$, $D = 0.05$, $T = 300$, パーンイン 100）。

γ	ROI (全 $c_{\text{mem}} \in \{0.5, \dots, 10\}$)	$\max I $ 範囲
0.1	True (全て)	0.400–1.578
0.2	True (全て)	0.100–0.428
0.5	False	0.009–0.041
1.0, 2.0	False	≤ 0.001

ROI 領域 = 弱減衰・長記憶 ($\gamma \lesssim 0.2$)。最良動作点は $\gamma = 0.1$, $c_{\text{mem}} = 5\text{--}10$ ($\max|I| \approx 1.3\text{--}1.6$ 、有意ペア率 $\approx 8\%$)。これは帯域積分シグナルがそこにピークを持つためである。シード頑健性 ($\gamma = 0.1$, $c_{\text{mem}} = 5.0$)：全 6 シードで ROI=True、 $\max|I| = 1.12\text{--}1.93$ 。

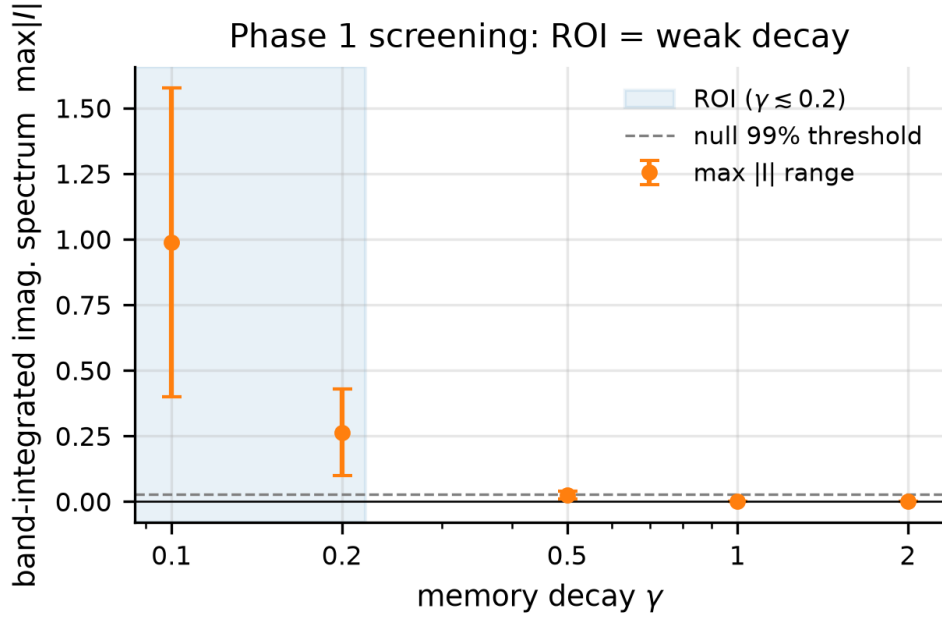


FIG. 1. フェーズ 1 スクリーニング：ROI = 弱減衰 ($\gamma \lesssim 0.2$)。エラーバーは $c_{\text{mem}} \in \{0.5, \dots, 10\}$ にわたる $\max|I|$ の範囲を示す。

B 因果性

A.1 駆動ゲイン掃引 (λ_{asym} , 6 シード平均)。クリップなし領域 $\lambda \in [0, 1.5]$ で： $\text{mean}|I_{01}|$ 傾き = 0.249 ± 0.056 ($p = 0.021$)； $\max|I|$ 傾き = 1.691 ± 0.251 ($p = 0.007$)；対数-対数弾性 $\approx \lambda^{1.9}$ (超線形)。 $\lambda = 2.0$ ではクリッピング (177,038 イベント) により数値計算が無効になる。

A.2 対称ネガティブコントロール。 $\lambda_{\text{sym}} \in \{0.5, \dots, 2.0\}$ に応答なし ($p = 0.47$) —— 循環指標は非対称項のみに従う。

A.3 ステップ介入 (λ_{asym} ：OFF=0 $\rightarrow$ ON=1.0, 対応)。 $\Delta \max|I| = +1.738 \pm 0.308$ ($t = 5.65$, $p = 0.0024$)；ROI フラグは全 6 シードで False $\rightarrow$ True に切り替わる ($\Delta = +1.00$)。OFF 状態では全ペア積分 ≈ 0.00000 であり、可逆ダイナミクスに対する詳細釣り合い恒等式 $\int \text{Im}[S] \approx 0$ と整合する。

B. ノイズ掃引。全 $D \in [0.01, 0.2]$ で ROI=True、 $\max|I| \approx 1.2\text{--}2.5$ —— 検出は熱ノイズ振幅に対してロバストである。

C 動作点における情報幾何

TABLE III. 4 条件 $\times$ 6 シード (ペア (0,1)、 $h = 1.0$, $n = 20000$)。

条件	$\det g \pm \text{SE}$	$\lambda_{\min} \pm \text{SE}$	$\kappa \pm \text{SE}$	σ_1	コメント
ROI	0.0565 ± 0.0077	0.2075 ± 0.0142	1.279 ± 0.080	2.192	駆動・循環
EQ ($J_{\text{asym}} = 0$)	9.03×10^{12}	2.51×10^6	1.505	0.001	ピン留め $\rightarrow$ 針状密度
DD ($\gamma = 2.0$)	2.39×10^{16}	1.30×10^8	1.446	0.000	過減衰の針状密度
Gauss (マッチド)	0.0376 ± 0.0005	0.1415 ± 0.0015	1.876	1.883	マッチドガウス帰無

Welch t 検定 (ROI 基準)：ROI vs EQ $t = -11.57$ ($p = 4.1 \times 10^{-7}$)；ROI vs DD $t = -17.52$ ($p = 7.8 \times 10^{-9}$)；ROI vs Gauss $t = +4.63$ ($p = 9.3 \times 10^{-4}$)。ブートストラップ (seed 42, $B = 12$)：ROI $\lambda_{\min}$ CI = $[0.190, 0.208]$, κ CI = $[1.48, 1.72]$ 。帯域幅掃引： $\lambda_{\min}$ は h に関して単調減少するがゼロには到達しない。 N -スケーリングは同オーダーで安定化する。

結論：特異点の三条件 ($\det g \rightarrow 0 \wedge \lambda_{\min} \rightarrow 0 \wedge \kappa \rightarrow \infty$) は相内部の大部分では発火しない。実際の判別子は密度シャープネスである (ROI $\approx$ ガウス並みに平坦 vs EQ/DD の針状 $\lambda_{\min} \sim 10^6\text{--}10^8$)。

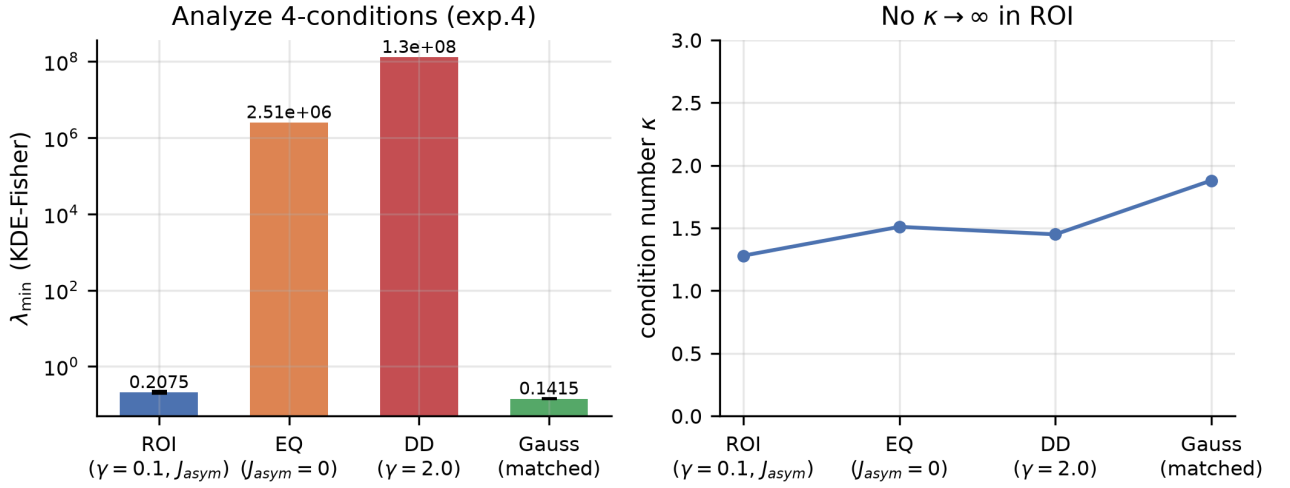


FIG. 2. 4 条件の計量比較。(左) $\lambda_{\min}$ (KDE-フィッシャー、対数軸)。(右) 条件数 κ : ROI 内で $\kappa \rightarrow \infty$ は生じない。

D 相境界掃引

TABLE IV. γ 掃引 ($c_s = 1.0$, 2 シード平均; $\gamma = 0.2$ の行は本文で 6 シードにより再検証)。図と表は $\gamma \leq 0.5$ に統一。

γ	$\lambda_{\min}$	$\det g$	κ	σ_{pair}
0.05	0.147	0.029	1.39	2.59
0.1	0.222	0.068	1.41	2.12
0.2 (境界開始)	0.281	0.118	1.51	1.84
0.3	0.331	0.224	2.05	1.62
0.5	0.473	0.363	1.62	1.40

$\lambda_{\min}$ は境界帯を単調増加で横切り、ゼロに近づかない。最小は ROI 深部 ($\gamma = 0.05$) にある。 $\gamma \geq 0.75$ では成分がピン留めされ、 $\lambda_{\min}$ は 10^5 – 10^8 に跳躍する (針状密度; 反縮退——計量爆発、 $\det g \rightarrow 0$ の反対——; 本文のみ、図の統一レンジ外)。注目点 $\gamma = 0.2$ (6 シード): $\lambda_{\min} = 0.2849 \pm 0.0085$ 、ブートストラップ CI = $[0.2716, 0.2948]$ 。 $N \rightarrow \infty$ で正值に飽和 ($N = 3000 \rightarrow 20000$ で $0.174 \rightarrow 0.275$)。

TABLE V. c_s 掃引 ($\gamma = 0.1$, 2 シード平均): $\lambda_{\min}$ は単調減少 ($1.70 \rightarrow 0.085$) するが消滅しない。 $\kappa \leq 2.25$ 。

c_s	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
$\lambda_{\min}$	1.696	0.578	0.337	0.259	0.222	0.132	0.129	0.102	0.085

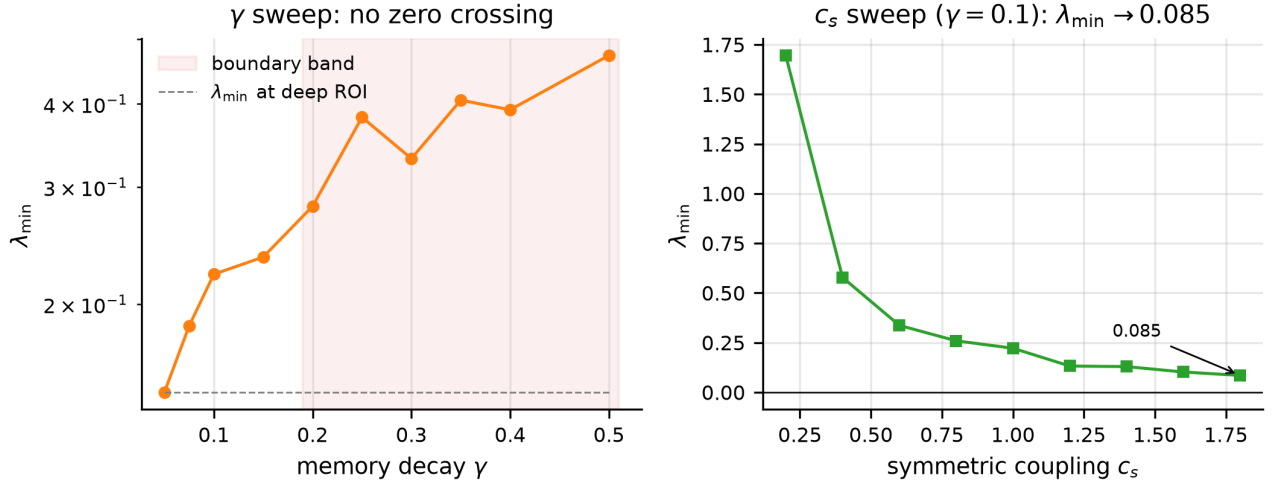


FIG. 3. γ と c_s に沿った境界掃引。(左) $\lambda_{\min}$ vs γ (対数軸)：境界帯を単調増加で横切り、ゼロに到達しない。(右) $\lambda_{\min}$ vs c_s ：単調減少 ($1.70 \rightarrow 0.085$)、消滅なし。

E k-NN による推定器交差検証

密度推定器のみを k -NN ($k = 700 \approx n^{2/3}$) に置き換え、データと数値微分は同一にする：

- マッチドガウス較正により、 $\lambda_{\min}$ の約 **16 倍の系統的な過大評価**が明らかになる ($k = 700$ でのモード過大評価； k の増加につれて縮小)。
- 4 条件の順序と桁構造は KDE と同型で、両推定器で $\text{ROI} \approx \text{GAUSS} \ll \text{EQ} < \text{DD}$ が成立する：KDE $0.207 \approx 0.142 \ll 2.51 \times 10^6 < 1.30 \times 10^8$ ；k-NN $2.31 \approx 2.45 \ll 3.36 \times 10^6 < 5.97 \times 10^7$ ($\kappa \approx 1$)。
- γ プロファイルは同型 (境界帯を単調増加で横切り、ゼロなし、 $\gamma \geq 0.75$ で 10^5 – 10^7 に跳躍)； $\gamma = 0.2$ では $\text{CI} = [3.82, 4.00]$ 。
- **結論：棄却は推定器非依存的。**絶対閾値は常にマッチドガウス帰無に対して較正しなければならない。

F 高次元部分多様体 (PCA)

30 成分系の上位 d PCA 方向への射影、 $d = 2$ – 5 ：

- **ソフトモード監視** $\lambda_1(\Sigma_{30})$ (最大分散)： $\gamma = 0.05$ で $12.88 \rightarrow$ 境界帯で 7.1 – $6.2 \rightarrow \gamma = 0.5$ で 5.18 。**境界で発散せず、最大は ROI 深部** (境界/深部比 0.57) ——臨界特有のゆらぎ増幅はない。
- すべての (γ, d) で $\lambda_{\min}(g_d) > 0$ かつ γ について単調。大域最小点 ($\gamma = 0.05, d = 5$) でもブートストラップ $\text{CI} = [0.0270, 0.0315]$ 。
- $\det g$ は d に関して指数減衰 ($d = 5$ で $\approx 4 \times 10^{-8}$ – 6×10^{-8} , 2 シード範囲) ——これは $\det g = \prod \lambda_i$ に起因する次元アーティファクトであり、縮退ではない。次元不変指標 ($\lambda_{\min}, \det^{1/d}$, マッチド G 比) は全 (γ, d) で $\text{emp}/G \geq 0.53$ を保ち、最小は境界端 ($\gamma = 0.5, d = 5$)。
- $\gamma = 1.0$ では完全ピン留めにより $\lambda_{\min}$ が 10^5 – 10^7 に押し上げられる (針状；反縮退)。

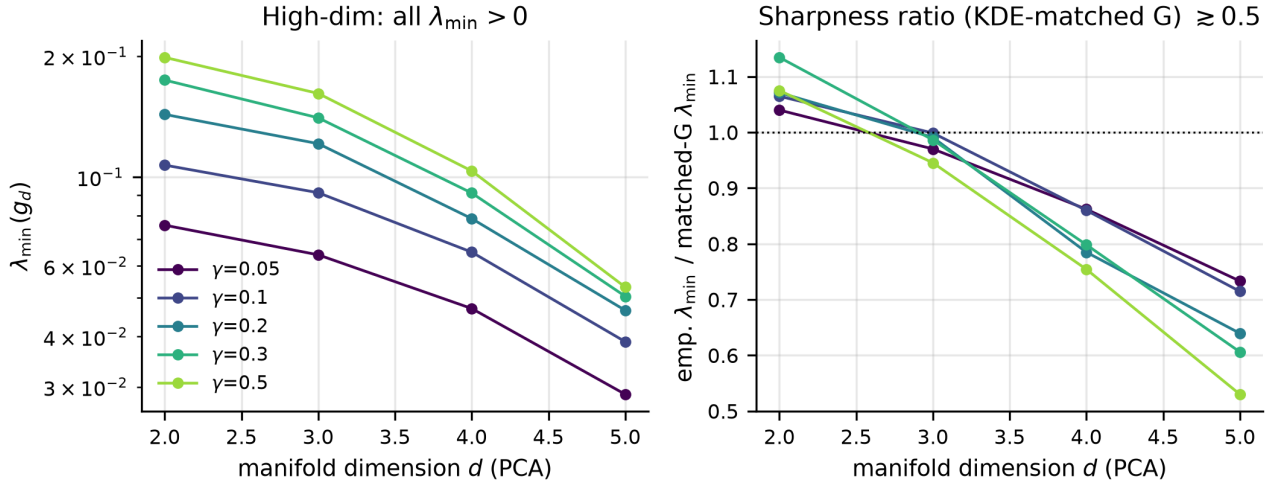


FIG. 4. 高次元 PCA 部分多様体。(左) $\lambda_{\min}(g_d)$ vs 多様体次元 d (対数軸)：すべて正。(右) 経験 $\lambda_{\min}$ / KDE マッチドガウス $\lambda_{\min}$ ：シャープネス比は ≥ 0.5 を維持。

G 代替境界軸と位相変数への再パラメータ化

A. $D \rightarrow 0$ 極限。 循環相 ($\gamma = 0.1$) では、 $D \rightarrow 0$ で $\sigma_{\text{pair}} \approx 2.3$ が持続する——ノイズ項を 10 分の 1 にしてもペア密度は広いままである ($\sigma_{\text{pair}} = 2.25 \rightarrow 2.57$, $D = 0.05$ から 0.005)。したがって定常密度は駆動支配である：その幅は記憶-循環ダイナミクス (J^{asym} によって駆動される Q) によって決まり、ノイズは流れを種付けするだけで振幅を制御しない。結果として $\lambda_{\min}$ は有界 ($0.13\text{--}0.20$) に保たれ、 $\kappa \leq 2.2$, $g_{\theta\theta} \approx 1.3\text{--}1.9$ となる。平衡相 ($\gamma = 1.0$) のみが針状化する ($\lambda_{\min} \rightarrow 9.3 \times 10^8$, $R_1 \rightarrow 1.0$) ——これは反縮退 (計量爆発) であり、 $\det g \rightarrow 0$ ではない。

B. c_{mem} 軸。 ROI 発現は $c_{\text{mem}} \in (0.1, 0.2)$ で急峻である ($R_1: 0.99 \rightarrow 0.10$)。発現直上 ($c_{\text{mem}} = 0.2$) の計量は**非特異** ($\lambda_{\min} = 0.507$, $\kappa = 1.99$)。最大 $\kappa = 34.7$ は発現の手前 ($c_{\text{mem}} = 0.1$) の針状——反縮退側——に生じる。

C. 位相変数 (r, θ) 。 連鎖律スコアにより $g_{\theta\theta} = \mathbb{E}[(\partial_{\theta} \ln \rho)^2]$ ：

- ROI と境界帯全体で、 $g_{\theta\theta}$ はマッチドガウス帰無 ($\approx 1\text{--}1.8$) の $2.0\text{--}2.7$ 倍である。すなわち**位相方向は消滅しない有限の情報を担う**。位相の占有は一樣 ($R_1 \approx 0.02$) だが密度は角度構造を持ち、予言された「一樣位相 $\rightarrow g_{\theta\theta} \rightarrow 0$ ゼロモード」は、駆動が回転対称性を破るため生じない。
- EQ ($\gamma = 1.0$) のみ $g_{\theta\theta} \sim 10^8$ に爆発する (位相ピン留め)。
- $\bar{\omega} \approx 0.002\text{--}0.004$ ：正味の巻き数レートは極めて小さい。循環は実空間の角度ではなく Q の位相空間速度場に存在する——内部整合的な観測である。

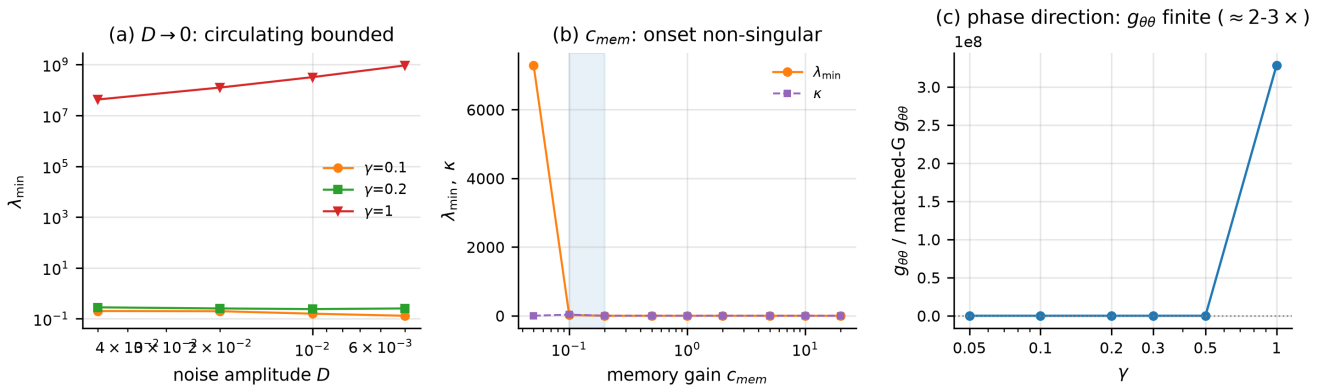


FIG. 5. 境界軸と位相変数。(a) $D \rightarrow 0$ ：循環相は有界。(b) c_{mem} ：発現は非特異。(c) 位相方向： $g_{\theta\theta}$ は有限 (マッチドガウスの $2\text{--}3$ 倍)。

V. 考察

A 同定可能条件下での計量縮退予言の棄却

検証したすべての境界軸 ($\gamma, c_s, D \rightarrow 0, c_{\text{mem}}$) $\times$ すべての座標系 (デカルト対、PCA $d = 2-5$, 極座標 (r, θ)) $\times$ 両推定器 (KDE, k -NN) において、情報幾何学的特異点 ($\lambda_{\min} \rightarrow 0 \wedge \det g \rightarrow 0 \wedge \kappa \rightarrow \infty$) は出現しない。評価した全ての箇所で 95% CI はゼロを除外する——大域最小点 $\gamma = 0.05, d = 5$ (CI [0.027, 0.032]) を含む。

予言が破綻する理由。 位相方向の平坦化 $g_{\theta\theta} \rightarrow 0$ は密度の回転不変性 (位相完全不変性) を要求する。この系の非平衡駆動はその対称性を明示的に破り、位相方向にフィッシャー情報 1.0–1.8 を刻印する。したがって予言は定常密度に対する暗黙の、過度に強い対称性に依存しており、その成立条件 (座標選択、駆動対称性、次元性) は理論的に再導出されねばならない。

B 実際の判別子：密度シャープネス

- **マッチドガウス比** $\lambda_{\min}$ は、ROI (≈ 1 ; ガウス並みに平坦) と EQ/DD ($\gg 1$; 針状密度) を $\lambda_{\min}$ 基準で 6–9 桁分離する (KDE: 7–9, ROI 0.207 vs EQ 2.51×10^6 vs DD 1.30×10^8 ; k -NN: 6–7, ROI 2.31 vs EQ 3.36×10^6 vs DD 5.97×10^7 ; $\det$ 基準のギャップは 14–17)。これは推定器 (KDE/ k -NN) $\cdot$ 帯域幅 $\cdot$ 次元 ($d = 2-5$) $\cdot$ 境界軸に依存しない。
- 物理的解釈：非平衡駆動は定常密度を平坦化 $\cdot$ 非局在化する (循環は密度を位相空間に拡散させ、ピン留め構造を侵食する)。平衡/過減衰系は密度を小さな集合に集中させる。
- **推奨 NEIP 指標**： $\lambda_{\min}(\text{emp})/\lambda_{\min}(\text{マッチド G})$ または $\log_{10} \lambda_{\min}$ 。介入応答性 (§IV B) と組み合わせる。

C 方法論的教訓

1. $\det g$ は次元正規化なしでは無意味： d について指数減衰する ($\det g = \prod \lambda_i$)。次元間比較には $\lambda_{\min}, \det^{1/d}$, マッチド G 比を用いること。
2. 推定器バイアスは系統的： k -NN は $\lambda_{\min}$ を約 16 倍過大評価する (モード過大評価)。絶対閾値は推定器ごとにマッチドガウス帰無に対して較正しなければならない。
3. **まず連続極限を検証せよ**：旧実装の「シグナル」は符号反転と Δt 欠落に由来する。フェーズ 1 の判定と併せて、三つのチェック—— Δt 収束、クリップ統計、定常性 (バーンイン切断付き) ——を報告すること。
4. **ブートストラップと N -スケーリングが有限標本の疑似特異点を排除する**：いずれもここでは標準装備であり、 $N \rightarrow \infty$ で正値に飽和する。

D 展望と限界

本プロトコルは、準定常性 $\cdot$ 完全状態観測 $\cdot$ 介入可能性の下で最も強力である。部分観測 $\cdot$ 強い非定常性 $\cdot$ 介入不可能の下ではフェーズ 2 の因果強度が低下し、追加の機構 (潜在空間埋め込み、時変スペクトル推定器、受動的因果発見) が必要になる。短い系列/粗いサンプリングはウェルチ分解能と KDE 精度の両方を劣化させる (「禁じられた動作領域」)。 $d = 30$ の完全な配置空間計量は未評価のままである (次元の呪い)。本プロトコルは $d \leq 5$ までの部分多様体をカバーする。シャープネス転移 ($\gamma \approx 0.5-0.75$ 周辺での $\lambda_{\min}$ の 10^5-10^8 への跳躍) は系統的特徴づけ (スケーリング則、有限サイズ効果) を待っている。

VI. 結論

1. 修正された SPDE (連続時間離散化) はクリップなし $\cdot$ Δt 収束 $\cdot$ 定常であり、NEIP 検証の健全なテストベッドを提供する。
2. スペクトル虚部スクリーニングは ROI ($\gamma \lesssim 0.2$) をシード非依存的に特定し、介入 ($p = 0.0024$) とネガティブコントロール ($p = 0.47$) により因果性が確立された。

3. **Paper III** の計量縮退予言 [6] は反証可能な全範囲（軸・座標・次元・推定器）で棄却された。理論は暗黙の対称性仮定を再検討しなければならない。
4. 密度シャープネスがロバストな **NEIP** 判別子である：非平衡駆動は密度を平坦化し、平衡／過減衰は密度を針状化する。
5. 完全なプロトコル（スクリーニング → 介入 → 幾何）は、三つのボトルネック（可同定性、疑似特異性、計算爆発）に対する実装可能な解決を提供する。

VII. データ・コード・再現性

すべての数値計算は、付随リポジトリの修正スクリプト（数値実験 1_修正版.py ～ 数値実験 8_修正版_境界軸と位相変数.py、固定シード・決定的）で実行した。結果テーブル：相境界掃引_result.csv、高次元計量_result.csv、境界軸位相_result.csv（KDE マッチドガウス列 gauss_est を含む）。図は 図版作成.py で再生成し、図版データ整合性チェック.py でデータ整合性を検証した（ALL PASS、2026-09-16）。実験ごとの詳細記録は本研究の付随ノートに保持されており、作業草案（日英併記・研究ノート）が本原稿と対応している。

VIII. データ・コードの保管場所

A NEIP-Paper-English-Notes

[NEIP-Paper-English-Notes](#)

Acknowledgments

The author expresses gratitude for ongoing discussions regarding complex field theories and nonequilibrium statistical mechanics.

-
- [1] M. C. Marchetti, J. F. Joanny, S. Ramaswamy, T. B. Liverpool, J. Prost, M. Rao, and R. A. Simha, *Reviews of Modern Physics* **85**, 1143 (2013).
 - [2] U. C. Täuber, *Critical Dynamics: A Field Theory Approach to Equilibrium and Non-Equilibrium Scaling Behavior* (Cambridge University Press, 2014).
 - [3] A. Dinelli, J. O’Byrne, A. Curatolo, Y. Zhao, P. Sollich, and J. Tailleur, *Non-reciprocity across scales in active mixtures* (2022), [arXiv:2203.07757 \[cond-mat.stat-mech\]](#).
 - [4] S. Takemoto, *Systematization of the nonequilibrium integrated phase (neip)* (2026).
 - [5] S. Takemoto, *Systematization of the nonequilibrium integrated phase (neip) in complex vector fields: Foundational equations, neic criteria, topological solenoidal driving, and testable theoretical predictions* (2026).
 - [6] S. Takemoto, *Emergence of macroscopic coherence based on extended integrated field equation and predictive error minimization in complex vector fields* (2026).
 - [7] H. Meyer, P. Pelagejcev, and T. Schilling, *Europhysics Letters* **128**, 40001 (2019).
 - [8] P. E. Kloeden and E. Platen, *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*, Applications of Mathematics, Vol. 23 (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992).
 - [9] P. D. Welch, *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics* **15**, 70 (1967).
 - [10] D. W. Scott, *Multivariate Density Estimation: Theory, Practice, and Visualization* (Wiley, 1992).
 - [11] C. R. Rao, *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society* **37**, 81 (1945).
 - [12] S.-i. Amari and H. Nagaoka, *Methods of Information Geometry*, Translations of Mathematical Monographs, Vol. 191 (American Mathematical Society, 2000).